

AURELIA ROBOTICS GROUP

Tài liệu nội bộ — Hồ sơ tập đoàn và danh mục sản phẩm

Mã tài liệu: ARG-CORP-001

Phiên bản: 2.1

Ngày cập nhật: 15/07/2026

Mức độ: Internal Use Only

1. Tổng quan tập đoàn

Aurelia Robotics Group (ARG) là tập đoàn công nghệ chuyên nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và triển khai các hệ thống robot công nghiệp và robot dịch vụ.

Trụ sở chính của ARG đặt tại Hà Nội. Tập đoàn hiện có ba trung tâm hoạt động chính:

- **Hà Nội:** Trung tâm nghiên cứu AI và phát triển phần mềm robot.
- **Đà Nẵng:** Nhà máy sản xuất và trung tâm kiểm thử phần cứng.
- **Singapore:** Trung tâm kinh doanh, triển khai và hỗ trợ khách hàng khu vực Đông Nam Á.

ARG tập trung vào ba lĩnh vực chính:

1. Robot công nghiệp.
2. Robot logistics và kho vận.
3. Robot dịch vụ sử dụng AI.

Tính đến tháng 07/2026, tập đoàn có khoảng 2.400 nhân viên, trong đó khoảng 620 nhân viên làm việc trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển.

2. Cơ cấu tổ chức

ARG được chia thành sáu khối chính:

2.1. Robotics Research Division (RRD)

RRD phụ trách nghiên cứu các công nghệ nền tảng cho robot, bao gồm:

- Computer Vision.
- Reinforcement Learning.
- Motion Planning.
- Robot Manipulation.
- Sensor Fusion.

- Human-Robot Interaction.

RRD đặt tại Hà Nội và là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển các mô hình AI lõi.

2.2. Product Engineering Division (PED)

PED chuyển các công nghệ nghiên cứu thành sản phẩm thương mại.

Các nhóm chính của PED:

- Mechanical Engineering.
- Electrical Engineering.
- Embedded Systems.
- Robotics Software.
- Safety Engineering.

PED phối hợp trực tiếp với nhà máy Đà Nẵng trong quá trình sản xuất.

2.3. Manufacturing Division (MFD)

MFD chịu trách nhiệm sản xuất, lắp ráp và kiểm thử robot.

Nhà máy Đà Nẵng hiện có ba dây chuyền:

- Line A: robot công nghiệp.
- Line B: robot logistics.
- Line C: robot dịch vụ.

Công suất thiết kế tối đa của nhà máy là 1.800 robot mỗi tháng.

2.4. Sales & Deployment Division (SDD)

SDD phụ trách bán hàng, triển khai hệ thống robot và hỗ trợ khách hàng.

SDD được chia thành:

- Enterprise Sales.
- Solution Architecture.
- Deployment Engineering.
- Customer Success.

2.5. Corporate Operations Division (COD)

COD quản lý:

- Tài chính.
- Nhân sự.
- Pháp chế.

- Mua sắm.
- Quản trị tài sản.

2.6. Information Security Office (ISO)

ISO chịu trách nhiệm bảo mật hệ thống thông tin và dữ liệu nội bộ.

Các hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm phải được phân quyền dựa trên vai trò nhân viên.

3. Danh mục sản phẩm

3.1. ARG-M1 "Atlas"

ARG-M1 là robot công nghiệp dạng cánh tay sáu bậc tự do.

Mục tiêu chính của Atlas là tự động hóa các tác vụ:

- Gắp và đặt linh kiện.
- Đóng gói.
- Hàn công nghiệp.
- Kiểm tra sản phẩm bằng camera.
- Phân loại vật thể.

Atlas có tải trọng tối đa 25 kg.

Hệ thống vision của Atlas sử dụng camera RGB-D kết hợp với mô hình nhận dạng vật thể nội bộ có tên **Aurelia Vision Engine (AVE)**.

Atlas được sản xuất tại dây chuyền A của nhà máy Đà Nẵng.

3.2. ARG-L2 "Courier"

ARG-L2 Courier là robot tự hành dành cho kho hàng.

Courier có khả năng:

- Tự động di chuyển trong kho.
- Vận chuyển pallet nhỏ.
- Tránh vật cản.
- Nhận nhiệm vụ từ Warehouse Management System.
- Tự động quay về trạm sạc.

Courier sử dụng hệ thống định vị kết hợp LiDAR và camera.

Thời gian hoạt động liên tục tiêu chuẩn của Courier là khoảng 14 giờ trước khi cần sạc.

Courier được sản xuất tại dây chuyền B.

3.3. ARG-S1 "Mira"

ARG-S1 Mira là robot dịch vụ sử dụng trong bệnh viện, khách sạn và các tòa nhà văn phòng.

Mira có khả năng:

- Điều hướng trong môi trường trong nhà.
- Giao hàng nội bộ.
- Hướng dẫn khách.
- Nhận diện người dùng.
- Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Mira sử dụng nền tảng AI hội thoại **Aurelia Cognitive Platform (ACP)**.

ACP bao gồm:

- Speech Recognition.
- Natural Language Understanding.
- Dialogue Management.
- Vision-Language Processing.
- Task Planning.

Mira được sản xuất tại dây chuyền C.

4. Các nền tảng AI nội bộ

4.1. Aurelia Vision Engine

AVE là nền tảng computer vision dùng chung cho nhiều dòng robot.

AVE cung cấp:

- Object Detection.
- Object Tracking.
- Image Classification.
- Pose Estimation.
- Defect Detection.

Phiên bản production hiện tại là **AVE 4.2**.

AVE 4.2 được phê duyệt triển khai cho Atlas và Courier.

4.2. Aurelia Cognitive Platform

ACP là nền tảng AI dành cho robot dịch vụ.

ACP hiện được sử dụng chính thức trên ARG-S1 Mira.

Phiên bản production hiện tại là **ACP 3.7**.

ACP không được phép truy cập trực tiếp vào dữ liệu tài chính hoặc dữ liệu nhân sự của tập đoàn.

5. Chính sách phát triển sản phẩm

Một sản phẩm robot mới phải trải qua sáu giai đoạn:

1. Research Prototype.
2. Engineering Prototype.
3. Internal Validation.
4. Pilot Deployment.
5. Safety Certification.
6. Commercial Release.

Không sản phẩm nào được chuyển sang Commercial Release nếu chưa hoàn thành Safety Certification.

6. Chiến lược năm 2026

Trong năm 2026, ARG ưu tiên ba mục tiêu:

- Tăng sản lượng robot logistics.
- Mở rộng thị trường robot dịch vụ tại Đông Nam Á.
- Giảm chi phí inference AI trên thiết bị edge.

Mục tiêu sản lượng năm 2026 là 15.000 robot.

Trong đó:

- Atlas: 5.000 chiếc.
 - Courier: 7.000 chiếc.
 - Mira: 3.000 chiếc.
-

Kết thúc tài liệu ARG-CORP-001